《2kW LLC 主功率参数计算》

说明：本设计2kW LLC 原边采用全桥结构，副边为中心抽头整流结构。

定义全局变量

$p := 10^{-12}$ $n := 10^{-9}$ $u := 10^{-6}$ $m := 10^{-3}$ $k := 10^{3}$

一、LLC参数定义与计算：

1.LLC参数输入输出规格定义：

定义输入电压： $V_{in_nom} := 400$ $V_{in_max} := 420$ $V_{in_min} := 370$

定义输出电压： $V_{out_nom} := 48$ $V_{out_max} := 52$ $V_{out_min} := 40$

定义额定输出功率： $P_{out} := 2k$

2.谐振频率定义：

谐振工作频率： $f_r := 100k$

谐振工最低频率和最高频率： $f_{rmin} := 70k$ $f_{rmax} := 300k$

3.计算变压器原副变比Nps：

定义二极管管压降电压和副边线路上压降之和： $V_D := 0.7$

$$N_{ps} := \frac{V_{in_nom}}{V_{out_nom} + V_D \cdot 2} \qquad N_{ps} = 8.0972$$

副边全桥整流结构，有2倍二极管上的压降：

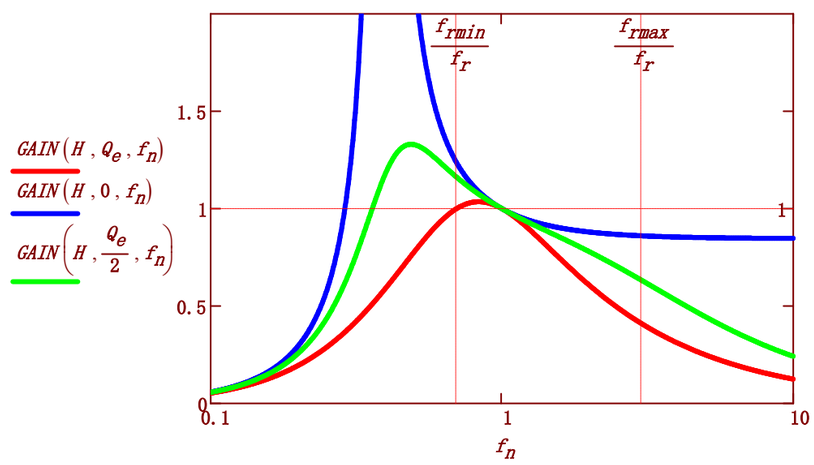
4.计算LLC增益曲线：

定义H值和Qe值（2kW经验值）：　　$H := 5.5$　　$Q_e := 0.8$

计算LLC增益函数：

$$GAIN(H, Q_e, f_n) := \left| \frac{H \cdot f_n^{\,2}}{\left[(H+1) \cdot f_n^{\,2} - 1\right] + \sqrt{-1} \cdot \left[\left(f_n^{\,2} - 1\right) \cdot f_n \cdot Q_e \cdot H\right]} \right|$$

计算LLC增益曲线：



5.等效负载计算（额定输出功率额定输出电压下）：

$$R_L := \frac{V_{out_nom}^{\,2}}{P_{out}} \qquad R_L = 1.152$$

等效内部电阻：

$$R_e := \frac{8 \cdot N_{ps}^{\ 2}}{\pi^2} \cdot R_L \qquad R_e = 61.222$$

6. 计算LLC谐振参数：

计算谐振电容：

$$C_r := \frac{1}{2\pi \cdot Q_e \cdot f_r \cdot R_e} \qquad C_r = 32.495 \cdot n$$

计算谐振电感：

$$L_r := \frac{1}{(2\pi \cdot f_r)^2 \cdot C_r} \qquad L_r = 77.951 \cdot u$$

计算激磁电感：

$$L_m := H \cdot L_r \qquad L_m = 428.728 \cdot u$$

7. 原副边电流计算：

计算原边电流最大值与有效值（额定点）：

$$I_{pri_rms} := \frac{\pi}{2\cdot\sqrt{2}}\cdot\frac{\frac{P_{out}}{V_{out_nom}}}{N_{ps}} \qquad I_{pri_rms} = 5.716$$

$$I_{pri_max} := \sqrt{2}\cdot I_{pri_rms} \qquad I_{pri_max} = 8.083$$

计算变压器激磁电流：

$$I_{m_rms} := \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cdot\frac{N_{ps}\cdot V_{out_nom}}{2\pi\cdot f_r\cdot L_m} \qquad I_{m_rms} = 1.299$$

计算谐振电流有效值和峰值（额定点）：

$$I_{r_rms} := \sqrt{I_{m_rms}^{2} + I_{pri_rms}^{2}} \qquad I_{r_rms} = 5.861$$

$$I_{r_peak} := \sqrt{2}\cdot I_{r_rms} \qquad I_{r_peak} = 8.289$$

计算变压器副边电流：

$$I_{sec_rms} := N_{ps}\cdot I_{pri_rms} \qquad I_{sec_rms} = 46.28$$

二、LLC变压器设计与计算：

根据功率与电压等级经验选用PQ5050设计LLC变压器：

1.PQ5050磁心相关参数如下：

磁心Ae值： $A_e := 363.8u$

磁心体积Ve值：　$V_e := 41291.3n$

磁心平均绕线长度：　$l_e := 113.5m$

磁心窗口面积：　$W_e := 18m \cdot 2 \cdot \frac{23}{2}m = 414 \cdot u$

2.PQ5050磁心计算：

定义变压器工作最大Bmax为：

$$B_{max} := 150m$$

计算变压器原边匝数：

$$n_p := round\left(\frac{V_{out_nom} \cdot N_{ps} \cdot \frac{1}{f_r \cdot 4}}{B_{max} \cdot A_e}\right) \qquad n_p = 18$$

计算变压器副边匝数：

$$n_s := round\left(\frac{n_p}{N_{ps}}\right) \qquad n_s = 2$$

计算变压器额定工作点的B：

$$B := \frac{V_{out_nom} \cdot N_{ps} \cdot \frac{1}{f_r \cdot 4}}{n_p \cdot A_e} \qquad B = 148.381 \cdot m$$

计算额定工作变压器的磁芯损耗（DMR95厂商数据）：

$$P_{TC} := 7.629 \cdot 10^{-8} \cdot (B \cdot k)^{2.52072} \cdot \left(\frac{f_r}{k}\right)^{1.87872} \cdot k \cdot V_e$$

$$P_{TC} = 5.36$$

3.绕组设计计算：

定义变压器原副边绕组工作电流密度：

原边绕组电流密度： $I_{density_pri} := 6k^2$

副边绕组电流密度： $I_{density_sec} := 8k^2$

变压器原边采用0.1的多股励磁线绕制，计算励磁线股数：

$$NTs_pri := ceil\left[\frac{I_{pri_rms}}{I_{density_pri}\cdot\frac{\pi\cdot(0.1m)^2}{4}\cdot 50}\right]\cdot 50$$

$NTs_pri = 150$ 变压器副边采用150*0.1的励磁线绕制：

变压器副边采用0.1的多股励磁线绕制，计算励磁线股数：

$$NTs_sec := ceil\left[\frac{I_{sec_rms}}{I_{density_sec}\cdot\frac{\pi\cdot(0.1m)^2}{4}\cdot 50}\right]\cdot 50$$

$NTs_sec = 750$ 变压器副边采用400*0.1的励磁线两组并联绕制：

计算窗口占用率（保证在20%以下）：

$$\lambda_w := \frac{\frac{\pi\cdot(0.1m)^2}{4}\cdot\left(NTs_pri\cdot n_p + NTs_sec\cdot n_s\right)}{W_e}$$

$\lambda_w = 0.08$

计算原边绕组直流内阻：

$$R_{dc_pri} := \frac{22.5m \cdot 120}{NTs_pri} \cdot \left(l_e \cdot n_p + 10m\right)$$

$$R_{dc_pri} = 36.954 \cdot m$$

计算副边绕组直流内阻：

$$R_{dc_sec} := \frac{22.5m \cdot 120}{NTs_sec} \cdot \left(l_e \cdot n_s + 10m\right)$$

$$R_{dc_sec} = 0.853 \cdot m$$

定义绕组电流系数：

$$AC_pri := 2 \qquad AC_sec := 2$$

计算变压器绕组损耗：

$$P_{TW} := I_{pri_rms}^{\ 2} \cdot R_{dc_pri} \cdot AC_pri + I_{sec_rms}^{\ 2} \cdot R_{dc_sec} \cdot AC_sec$$

$$P_{TW} = 6.069$$

4. 变压器总体损耗计算：

$$P_T := \left(P_{TC} + P_{TW}\right) \cdot 2 = 22.86$$

5. 变压器气隙计算：

$$\mu 0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$$

$$f(g) := g - \left(\frac{\mu 0 \cdot n_p^{\ 2} \cdot A_e}{L_m}\right)\left(1 + \frac{g}{19.65m}\right)^2$$

$$x := 1m$$

$$g := \left|root(f(x), x)\right| \qquad g = 0.358 \cdot m$$

三、LLC谐振电感设计与计算：

根据功率与电压等级经验选用PQ3535设计LLC谐振电感：

1.PQ3535磁心相关参数如下：

磁心Ae值： $A1_e := 155.4u$

磁心体积Ve值： $V1_e := 10645n$

磁心平均绕线长度： $l1_e := 64m$

磁心窗口面积： $W1_e := 147u$

2.PQ3535磁芯计算：

定义谐振电感工作最大B1max为：

$$B1_{max} := 180m$$

计算电感绕组匝数：

$$n_c := ceil\left[\frac{L_r \cdot (I_{pri_max})}{B1_{max} \cdot A1_e}\right] \qquad n_c = 23$$

计算电感磁芯损耗：

$$P_{LC} := 7.629 \cdot 10^{-8} \cdot (B1_{max} \cdot k)^{2.52072} \cdot \left(\frac{f_r}{k}\right)^{1.87872} \cdot k \cdot V_e$$

$$P_{LC} = 8.723$$

3.PQ3535电感绕组计算：

定义电感绕组工作电流密度：

$$I_{density_r} := 6k^2$$

电感采用0.1的多股励磁线绕制，计算励磁线股数：

$$NTs_L_r := ceil\left[\frac{I_{r_rms}}{I_{density_r}\cdot\frac{\pi\cdot(0.1m)^2}{4}50}\right]\cdot 50$$

$NTs_L_r = 150$ 采用0.1*150的多股励磁线绕制：

计算窗口占用率（保证小于20%）：

$$\lambda_{wl} := \frac{\frac{\pi\cdot(0.1m)^2}{4}\cdot NTs_L_r\cdot n_c}{Wl_e}$$

$$\lambda_{wl} = 0.184$$

计算电感绕组直流内阻：

$$R_{dc_r} := \frac{22.5m\cdot 120}{NTs_L_r}\cdot\left(ll_e\cdot n_c + 10m\right)$$

$$R_{dc_r} = 26.676\cdot m$$

定义绕组电流系数：

$$AC_r := 2$$

计算变电感绕组损耗：

$$P_{LW} := \left(\frac{I_{r_rms}}{2}\right)^2\cdot R_{dc_r}\cdot AC_r$$

$$P_{LW} = 0.458$$

4. 电感总体损耗计算：

$$P_L := (P_{LW} + P_{LC})$$

$$P_L = 9.181$$

5. 变压器气隙计算：

$$g1 := \frac{\mu 0 \cdot n_c^{\ 2} \cdot A1_e}{13.8u}$$

$$g1 = 7.486 \cdot m$$

四、LLC原边MOS选型与损耗计算：

在该工况下计算满载功率输出时，输入平均电流值：

$$I_{in_avg} := \frac{P_{out}}{V_{in_nom} \cdot 0.95} = 5.263$$

单颗mos的最大电流为谐振电流的最大电流值：

$$I_{mos_max} := I_{r_peak} = 8.289$$

原边为全桥结构，对于同一个MOS而言，只有一半时间流过电流，计算流经单颗MOS电流的有效值为：
(谐振工作点近似正弦电流计算）：

$$I_{mos_rms} := \frac{I_{mos_max}}{\sqrt{2} \cdot 2} = 2.931$$

Mos选型的额定电流值需按流过MOS电流的2~3倍余量以上（防止短路或故障下电流过大冲击损坏）

$$I_{mos_rms} \cdot 3 = 8.792$$

因为LLC工作于软开关状态，Mos选型的额定耐压值需大于最大电压输入时的耐压值1.3倍余量即可（防止尖峰击穿）

$$V_{in_max} \cdot 1.3 = 546$$

根据上述计算，可以选取额定电流大于9A，且耐压值大于550V的MOS

考虑到散热特性，选择TO247封装，具有较大的散热面积

LLC软开关工作，可忽略mos的开通损耗，只存在关断损耗和导通损耗：

假设查阅datasheet获取MOS在50摄氏度下的Ron与关断能量：

$$Ron := 37 \cdot 1.2m$$

$$E_{off} := 42u$$

计算mos工作损耗：

$$P_{mos} := \left(2 I_{r_rms}^{2} \cdot Ron + 4 f_r \cdot E_{off}\right) \cdot 1.5$$

$$P_{mos} = 29.776$$

五、LLC副边二极管选型与损耗计算：

计算输出最大电流值：

$$I_{dio_max} := I_{sec_rms} \cdot \sqrt{2} = 65.45$$

二极管选型的额定电流值需按流过二极管最大电流的2倍余量以上（防止短路或故障下电流过大冲击损坏）

$$\frac{I_{sec_rms}}{2} \cdot 3 = 69.42$$

二极管截止时，其承受输出两倍的电压,选型确定耐压值1.3倍余量（防止尖峰击穿）

$$V_{DIO} := 1.3 \cdot V_{out_max} = 67.6$$

即可选型额定通电能力在35A两颗以上并联，耐压值大于100的快恢二极管。

考虑到散热特性，选择TO247封装，具有较大的散热面积

考虑最大程度降低降低反向恢复损耗，应选择快恢复型二极管

查阅datasheet获取二极管反向结电容：

$$C_J := 10n$$

计算二极管工作损耗：

二极管导通损耗： $P_{dc} := 2 \cdot 0.7 \cdot I_{sec_rms} = 64.792$

二极反向损耗： $P_{dr} := 8 \cdot 0.5 \left(V_{out_max}\right)^2 \cdot C_J \cdot f_r = 10.816$

二极损耗： $P_d := P_{dc} + P_{dr} = 75.608$

六、LLC输出电容计算：

定义额定工况下输出电压纹波为：

$$V_{or} := 200m$$

计算满载输出电流值：

$$I_{out} := \frac{P_{out}}{V_{out_nom}} = 41.667$$

计算副边整流电流峰值：

$$I_{opeak} := I_{sec_rms} \cdot \sqrt{2} = 65.45$$

计算副边整流电流有效值：

$$I_{orms} := I_{sec_rms} = 46.28$$

计算电容电流有效值：

$$I_{crms} := \sqrt{I_{orms}^{2} - I_{out}^{2}} = 20.143$$

计算总电容ESR值：

$$R_{ESR} := \frac{V_{or}}{I_{crms}} = 9.929 \cdot m$$

计算总电容值：

$$C_{out} := \frac{60u}{R_{ESR}} = 6.043 \cdot m$$

输出采用560uF的电容，计算总电容颗数：

$$N_{cout} := round\left(\frac{C_{out}}{0.56m}\right) + 2 = 13$$